

Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación

Maestría en Ciencia de Datos e Información
Seminario de Proyecto I · Semestre 2026-2

Orquestación de pagos multiproveedor: enrutamiento adaptativo y reintento por clase de error en transacciones iniciadas por el cliente y por el comercio

Actividad 4A. Evidencia de creación de la base de datos

Enlace directo al video (YouTube, no listado)

https://youtu.be/UtGyOx6OB8U

Duración: máximo 3 minutos

Estudiante: Bryan Rodríguez Abarca
Docente: Dr. Sergio Martín Nava Muñoz
Unidad: 4. Base de datos
Fecha de entrega: 18 de octubre de 2026

La base de datos del protocolo

La base reúne intentos de cobro con tarjeta generados por un simulador propio y anclados en estadísticas públicas y supuestos explícitos del mercado mexicano de pagos. No hay datos de operación de ninguna empresa: los cuatro proveedores son ficticios, los ocho emisores son ficticios y sólo su reparto está calibrado —los dos mayores concentran el 60.1 % de las operaciones, la cifra que CONDUSEF publica para el canal— y cada parámetro queda registrado dentro de la propia base con su fuente y su URL. Los datos hay que fabricarlos: nadie publica cuánto difiere la aprobación de un proveedor a otro. Construirlos así es práctica reconocida cuando el dato real no existe o es escaso (Dandekar et al., 2018; Lateh et al., 2017). Al ser sintéticos, el generador permite consultar la probabilidad de aprobación de cada celda. Esa tabla no calcula por sí sola el óptimo económico: falta resolver la decisión de proveedor y continuación bajo los mismos costos y restricciones.

El manejador es DuckDB, un motor analítico embebido: la base entera vive en un archivo único, sin servidor. El generador escribe con el módulo de Python 1.4.5 y las consultas del video corren en el CLI 1.5.5. El archivo `base_pagos.duckdb` ocupa 93 073 408 bytes —93.1 MB, que `ls` reporta como 89 M porque divide entre 1024— y se genera completo en unos cinco segundos. Cada fila de `intentos` es un **intento de cobro**, la solicitud que sale hacia un proveedor para que la autorice, y ahí queda la unidad de observación: hay **1 318 989**, por encima del millón que el protocolo se fijó como piso. Un nivel arriba está la **orden de cobro** como unidad de evaluación, definida en la Unidad 1, y son 1 040 000. Se mantienen separadas porque la autorización se acumula por orden. La aprobación por intento divide aprobaciones entre solicitudes; la recuperación divide órdenes recuperadas entre órdenes asignadas. Por ejemplo, 70 aprobaciones en 100 intentos son 70 %; añadir 30 reintentos con 15 aprobaciones da 85/130 = 65.38 %, aunque se recuperan 85 de las 100 órdenes.

Los 1 318 989 intentos se reparten en 6 079 de las 6 144 celdas del oráculo, con una mediana de 29 observaciones por celda, celdas de una sola observación en los extremos y 3 038 celdas por encima de treinta (bloque 20 de `salida_verificacion.txt`). Esa escasez es deliberada: es la

Tabla 1
Tablas de la base, su papel y sus relaciones

Tabla	Clave	Filas	Papel y referencias
`intentos`	`intento_id`	1 318 989	Unidad de observación → `ordenes`, `psp`
`ordenes`	`orden_id`	1 040 000	Unidad de evaluación → `bines`
`tasas_verdaderas`	compuesta	6 144	Referencia: probabilidad de aprobación por celda → `psp`, `emisores`
`parametros`	`parametro`	49	Cada valor del generador con su fuente y su URL
`bines`	`bin`	32	Emisor × red × tipo de tarjeta → `emisores`
`emisores`	`emisor_id`	8	Nivel jerárquico del retroceso de segmentos
`psp`	`psp_id`	4	Proveedores ficticios y su comisión por tipo de tarjeta

Nota. Cifras de la corrida con semilla 20261018, la documentada en `salida_verificacion.txt`.

condición bajo la que la cota inferior de Wilson tiene sentido, y es la variable n de la primera pregunta específica del constructo de la Unidad 3.

El motor comprueba la estructura: 97 restricciones entre claves primarias, claves foráneas y `CHECK` sobre todas las categóricas y sobre dos reglas cruzadas, que la autenticación reforzada sólo aparezca en transacciones iniciadas por el cliente y que un intento aprobado no arrastre clase de error. La verificación intenta a propósito escrituras inválidas —un emisor inexistente, una red fuera del dominio, autenticación reforzada en una transacción iniciada por el comercio y una clave primaria duplicada— y el motor las rechaza todas.

Diccionario de variables

Las variables son las que quedaron fijadas en el constructo de la Unidad 3 y conservan aquí la misma nomenclatura. La Tabla 2 las lista con su papel y con la fila de la tabla maestra de calibración de la que sale cada valor.

De los 49 parámetros, 15 están anclados en cifras públicas, con transferencias explícitas al escenario sintético, y 1 conserva la cota histórica de Visa (2020) de 15 intentos en 30 días. La edición del 18 de abril de 2026, sección 7.3.6.3, tabla 7-2, permite hasta 20 intentos en 30 días en categorías 2–4; la categoría 1 prohíbe reenviar con la misma credencial. Movilidad tiene la excepción de la sección 7.3.6.2 (Visa, 2026, pp. 538–541). Se conservan los límites propios de 2/6 intentos. Siete parámetros son supuestos: dispersión del ticket, mezcla de redes, efecto de autenticación reforzada, recuperación por reintento y composición de dos clases de rechazo, más aprobación inicial MIT de 0.85. Esta última es una decisión de escenario: la atribución numérica previa a Bank of America no se pudo verificar y se retira. Los otros 26 parámetros son decisiones de diseño. Los supuestos y las transferencias de población requieren sensibilidad; una fuente pública no valida su aplicación conjunta.

Cómo se generó

El generador es un archivo de Python que corre con `python3 generar_base.py` y siembra el generador de números aleatorios con 20261018, la fecha de entrega. Regeneré la base y comparé el conteo de intentos y la suma del monto neto: coinciden hasta el centavo. Cada plan de pago reproduce la mecánica del crédito a plazos en el punto de venta —un enganche cobrado con el tarjetahabiente en sesión y tres cuotas quincenales cobradas sin él—, de donde salen cuatro órdenes por plan y una mezcla de 25 % de transacciones iniciadas por el cliente y 75 % por el comercio. Esa mezcla no se fija como parámetro: cae de la estructura del plan, un enganche en sesión y tres cuotas sin el cliente. Tiene un costo que conviene dejar escrito. La delimitación de la Unidad 1 anunciaba examinar la generalidad de la arquitectura moviendo el peso de un tipo sobre el otro, y con la mezcla amarrada al producto eso ya no se hace tocando un número, sino cambiando el número de cuotas del plan; la base soporta lo segundo y el barrido de la Unidad 4B tendrá que declararlo así. El monto se muestrea de una log-normal condicionada al tipo de tarjeta, ya que el crédito mueve dos veces y media el ticket del débito: 1 268.52 contra 515.10 pesos en esta corrida, sobre parámetros de 1 270 y 517.

Tabla 2

Variables de la base, su papel en el constructo y su calibración

Variable	Tabla	Papel	Origen del valor
Dependientes			
`orden_recuperada`	`ordenes`	Dependiente secundaria	Resultado simulado
`monto_neto_mxn`	`ordenes`	Dependiente principal	Cuota de intercambio (16–17) y margen del proveedor (19)
`aprobado`	`intentos`	Dependiente observada, diagnóstica	Resultado simulado
Independientes y de segmentación			
`tipo_transaccion`	`ordenes`	Independiente principal (CIT/MIT)	Mecánica del producto
`psp_id`	`intentos`	Variable de tratamiento	Separación de aprobación, estipulada
`tipo_tarjeta`	`ordenes`	Independiente	Mezcla 72/28 (1)
`red`	`ordenes`	Independiente registrada; sin diferencial de aprobación	Mezcla Visa/Mastercard (5); sin desagregación pública (9)
`monto_mxn`, `banda_monto`	`ordenes`	Independiente, condicionada al tipo de tarjeta	Ticket medio por tipo de tarjeta (2–3); dispersión supuesta (4)
`tres_d_secure`	`ordenes`	Independiente, sólo CIT	Efecto de $+10$ pp (15)
`clase_error_previo`	`intentos`	Independiente, sólo reintentos	Composición de rechazos (12)
`num_intento`	`intentos`	Independiente	Cota histórica de 15/30 días; topes propios 2/6 (13)
`dia_mes`	`intentos`	Registrada; sin efecto en la aprobación de v1	Cadencia de 24 h, estipulada
`hora`	`intentos`	Registrada; constante en MIT por el lote nocturno de las 3:00 y no decisoria en CIT	Estipulada, sin fuente
`perfil_pago`	`ordenes`	Modulador del rechazo por fondos	Corte totalera/no totalera (22)
Nivel jerárquico			
`emisor_id`	`emisores`	Nivel de agregación del retroceso, no factor	Dispersión por emisor (23)

Nota. Los números entre paréntesis remiten a la fila de la tabla maestra de calibración del proyecto, cuyas fuentes son: mezcla por tipo de tarjeta, fila 1 (Expansión, 2026); ticket medio por tipo de tarjeta, filas 2 y 3 (CONDUSEF, 2024); dispersión del ticket, fila 4, y mezcla de redes, fila 5, ambas sin fuente pública; cuotas de intercambio y margen del proveedor, filas 16, 17 y 19 (El Informador, 2026; Stripe, 2026); composición de rechazos, fila 12 (Chargeback Gurus, s.f.); efecto de la autenticación reforzada, fila 15 (Americas Market Intelligence, 2021); tope de reintento, fila 13 (Visa, 2020); segmentación de pago, fila 22, y dispersión por emisor, fila 23 (Banco de México, 2025; CONDUSEF, 2024). La red no modula la probabilidad de aprobación en esta base: ninguna fuente pública desagrega la autorización por marca (fila 9), así que asignarle un diferencial sería inventarlo. La cota de Visa exige distinguir categorías de rechazo; no es un permiso universal para reintentar. El retroceso sube al nivel de emisor cuando la celda fina no llega al mínimo de observaciones, y para eso existen los ocho de `emisores`.

La política de referencia asigna circularmente los cuatro proveedores y rota al reintentar, con topes propios de dos intentos CIT y seis MIT. La clase sintética `fraude` es terminal por decisión conservadora del autor, sin equivalencia universal con la categoría 1: el código 59, sospecha de fraude, pertenece a la categoría 2. Tarjeta inválida representa el código 14, categoría 1, que impide reenviar con la misma credencial (Visa, 2026). Al leer la regla de Mastercard para fijar la cadencia encontré que el tope de un reenvío diario durante treinta y un días vive en el capítulo de la región Europa y sólo alcanza a transacciones domésticas de ocho países; para México esa marca no fija tope numérico, sólo el ejemplo de un reenvío «tras un periodo razonable, del orden de veinticuatro horas» del apartado 5.9 (Mastercard, 2025, p. 199). La cadencia de 24 h queda entonces como decisión conservadora. Esta base v1 es estacionaria: fecha y hora se registran, pero la aprobación no recibe tiempo ni reposición de fondos. La tabla `tasas_verdaderas` usa la función que decide cada intento; no es una política óptima ya calculada. El generador v2 temporal y las políticas están pendientes antes del barrido, según la enmienda planificada para Seminario II.

El generador cierra con una batería de controles que contrasta la corrida contra las cifras que la calibran y aborta si alguna se sale de tolerancia; su salida está en `salida_generador.txt`. El control es de implementación y no de validez externa: verifica que el muestreador reproduce el parámetro que se le dio, no que el parámetro sea verdadero. El análisis de sensibilidad evalúa la robustez dentro del simulador, barriendo cada supuesto; no demuestra que esos parámetros describan operaciones reales. Un control detectó que la asignación circular estaba indexada por el identificador de orden: como cada plan aporta cuatro órdenes y hay cuatro proveedores, el proveedor quedaba determinado por la posición de la cuota y todo el brazo del cliente caía en uno solo. La rotación pasó a indexarse por plan y cuota. El segundo control no se pudo cerrar igual. La banda de recuperación por reintento del 70 al 90 % describe el reenvío programado de un cobro fallido, que es el brazo del comercio, y el brazo del cliente admite un solo reenvío en sesión, de modo que su recuperación queda acotada por una probabilidad condicional y no puede caer dentro de esa banda: 0.7368 contra 0.4347. El control la contrasta contra el brazo del comercio e imprime el otro como diagnóstico, así que la corrida MIT cumple la banda estipulada y la CIT se informa por separado;

esto verifica implementación, no validez externa del supuesto.

La sensibilidad evalúa robustez interna. No se ha realizado validación externa de la política. Generalizar a cobros operativos requeriría datos independientes de la calibración y un contraste con la línea base, usando monto neto por orden asignada, intervalos de incertidumbre y cumplimiento de las reglas de reintento, por separado para CIT y MIT. Ese contraste queda fuera del alcance actual; sin él, las conclusiones se limitan a los escenarios simulados.

Tabla 3
Resultados de la corrida sintética por tipo de transacción

	Iniciada por el cliente	**Iniciada por el comercio**
Órdenes	260 000	780 000
Intentos	329 347	989 642
Aprobación del primer intento	0.6970	0.8496
Recuperación de la orden	0.8129	0.9480
Intentos por orden	1.267	1.269
Neto simulado (millones de pesos)	148.04	512.46

Nota. Cifras de la corrida documentada en `salida_verificacion.txt`, bloques 10 y 11. El 0.70 CIT es un proxy de autorización agregada e-commerce de CF621 aplicado al primer intento sintético: la fuente mide autorizaciones/solicitudes, sin separar CIT/MIT ni reintentos (Banco de México, s.f.). El 0.85 MIT es supuesto del autor sin atribución numérica verificable. Los valores 0.6970 y 0.8496 son realizaciones muestrales de esos parámetros en esta corrida sintética, que también produce la recuperación de la orden y el monto neto. La diferencia entre columnas se impone en este escenario; no estima una brecha observada CIT/MIT.

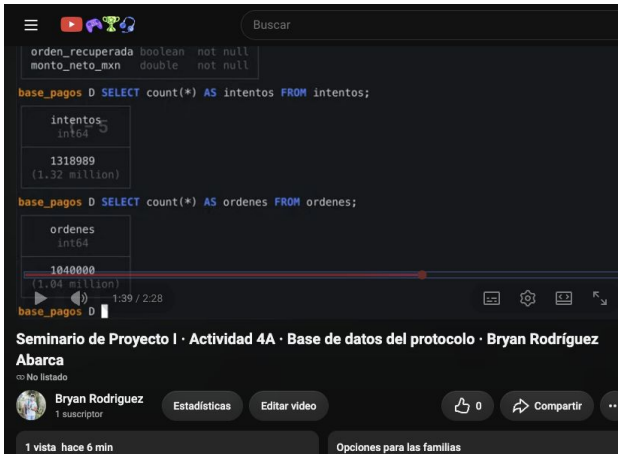
El neto simulado se registra tras autorización, descontando comisión y cargo fijo del proveedor ganador, con mínimo cero. No incluye cobro por intento fallido, liquidación, devoluciones, contracargos ni costo de servicio; no es ingreso realizado.

Qué se muestra en el video

El video publicado muestra en una toma de sólo lectura el archivo y su peso con `ls`, el motor y su versión con `duckdb -version`, las tablas y variables con `SHOW TABLES` y `DESCRIBE`, y el número de intentos y órdenes con `count(*)`. La duración es inferior a tres minutos. El video documenta la consulta del escenario de referencia, no valida las hipótesis ni el desempeño real de la política.

Figura 1

Captura del video de presentación de la base de datos



Nota. Video publicado en YouTube como no listado, con duración de 2 minutos y 28 segundos según el reproductor. El enlace directo aparece en la portada.

Las fuentes académicas sobre generación sintética fundamentan el diseño técnico. Las estadísticas públicas y las fuentes comerciales calibran parámetros o motivan supuestos; no son evidencia de desempeño de esta política en cobros operativos.

Referencias

Altman, E., Blanuša, J., von Niederhäusern, L., Egressy, B., Anghel, A., & Atasu, K. (2023). Realistic synthetic financial transactions for anti-money laundering models. *Advances in Neural Information Processing Systems, 36*, 29851–29874. https://doi.org/10.52202/075280-1300

Americas Market Intelligence. (2021). *3-D Secure en América Latina*. https://americasmi.com/insights/3-d-secure-en-america-latina

Banco de México. (2025, 21 de octubre). *Indicadores básicos de tarjetas de crédito. Datos a junio de 2025*. https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/rib-tarjetas-de-credito/%7BEDFAC909-76C7-749D-778B-859D724250E2%7D.pdf

Banco de México. (s.f.). *Sistema de Información Económica, cuadro CF621: Operaciones con tarjetas en sitios de comercio electrónico*. Recuperado el 15 de agosto de 2026. https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=21&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF621&locale=es

Chargeback Gurus. (s.f.). *How to reduce credit card decline rates*. Recuperado el 15 de agosto de 2026. https://www.chargebackgurus.com/blog/how-to-reduce-credit-card-decline-rates

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. (2024). *La CONDUSEF informa sobre el comportamiento de las compras realizadas en comercios electrónicos durante el primer semestre del 2024, utilizando tarjetas de crédito o de débito*. https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=2500&idcat=1

Dandekar, A., Zen, R. A. M., & Bressan, S. (2018). A comparative study of synthetic dataset generation techniques. En S. Hartmann, H. Ma, A. Hameurlain, G. Pernul, & R. R. Wagner (Eds.), *Database and expert systems applications* (Vol. 11030, pp. 387–395). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98812-2_35

El Informador. (2026, 7 de enero). *México cobra más por pagos con tarjeta que otros países: Banxico*. https://www.informador.mx/economia/mexico-cobra-mas-por-pagos-con-tarjeta-que-otros-paises-banxico-20260107-0120.html

Expansión. (2026, 26 de febrero). *Tarjetas bancarias mueven récord de 6.4 billones de pesos en 2025, bajo la lupa regulatoria*. https://expansion.mx/economia/2026/02/26/tarjetas-bancarias-mueven-record-de-6-4-billones-de-pesos-en-2025-bajo-la-lupa-regulatoria

Gr4vy. (2026). *Payment retry logic explained: Smart retries for failed transactions in 2026*. https://gr4vy.com/posts/payment-retry-logic-explained-smart-retries-for-failed-transactions-in-2026/

Lateh, M. A., Muda, A. K., Mohd Yusof, Z. I., Muda, N. A., & Azmi, M. S. (2017). Handling a small dataset problem in prediction model by employ artificial data generation approach: A review. *Journal of Physics: Conference Series*, *892*, Artículo 012016. https://doi.org/10.1088/1742-6596/892/1/012016

Mastercard. (2025, 10 de junio). *Transaction processing rules*. https://www.mastercard.com/content/dam/public/mastercardcom/na/global-site/documents/transaction-processing-rules.pdf

Stripe. (2026). *Tarifas y comisiones*. https://stripe.com/mx/pricing

Visa. (2020, 3 de septiembre). *Updates to rules for declined transaction resubmission and use of authorization response codes* (Visa Business News, artículo AI10325). https://usa.visa.com/content/dam/VCOM/global/support-legal/documents/updates-to-rules-for-declined-transaction-resubmission-and-use-of-authorization-response-codes.pdf

Visa. (2026, 18 de abril). *Visa core rules and Visa product and service rules* (secciones 7.3.6.2–7.3.6.3, tabla 7-2, pp. 538–541). https://usa.visa.com/content/dam/VCOM/download/about-visa/visa-rules-public.pdf